



Exploración de los avances de investigación en Sistemas de Comunicación Digitales basados en Fibra Óptica para transmisión en Redes 4G y 5G.



Jorge Eliecer Galvis Velandia
Semillero de Investigación en Electrónica
y Telecomunicaciones – SIDET
Asesora: MSc. Ing. Karla Cecilia Puerto López

Introducción

- En la actualidad, las redes de comunicación ópticas suponen un soporte para una amplia gama de servicios de comunicación [1].
- La Quinta Generación (5G), se estima que será utilizada por 100.000 millones de dispositivos de todo el mundo para el año 2025 [2].



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Planteamiento del problema

- Generalmente no se tiene una visión global acerca de los trabajos que se realizan respecto a la temática a desarrollar, lo cual limita el proceso de investigación.
- La bibliografía disponible no poseen conceptualización sobre topologías de conexión de sistemas de comunicación en aplicaciones a redes 4G y 5G.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Justificación

- Sintetizar la información permite que se consoliden nuevas perspectivas teóricas acerca de los modelos de transmisión y parámetros físicos involucrados en las redes de transmisión
- Fuente de información que podrá ser aprovechada por los investigadores afines al desarrollo de sistemas de comunicaciones ópticos.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Objetivo General

Presentar avances de investigación en Sistemas de Comunicación Digitales basados en Fibra Óptica para transmisión en Redes 4G y 5G.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Objetivos Específicos

Caracterizar avances de investigación sobre sistemas de comunicaciones 4G y 5G basados en Fibra Óptica en:

- Ámbito Internacional
- Ámbito Nacional
- Ámbito Local



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUESTO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Antecedentes

- Análisis del estado del arte de los Buses de campo aplicados al control de procesos industriales - Dr. Ing. Kaschel y Ing. Pino [3]
- Estado del arte de las aplicaciones de la fibra óptica - Ugarte Gondra [4]
- Estado del arte de la fibra óptica y un estudio del fenómeno no lineal FWM – Puerto López, Guevara Ibarra y Gómez López [5]



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Metodología

Delimitación



Topologías de Conexión de
Sistemas de Transmisión
4G y 5G

Nacional



Aplicaciones de Sistemas
basados en fibra óptica
basados en 4Gy 5G



Internacional



Proyectos de Sistemas
basados en Fibra Óptica
para redes 4G y 5G.

Regional



Desarrollo de investigación
en proyectos de Fibra
Óptica en Norte de
Santander



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Bidirectional fiber-wireless access technology for 5G mobile spectral aggregation and cell densification

Mu Xu, Jhih-Heng Yan, Junwen Zhang, Feng Lu, Jing Wang, Lin Cheng, Daniel Guidotti, y Gee-Kung Chang



Sistema Fronthaul móvil bidireccional punto a multipunto .



Se utiliza la Multiplexación por división de longitud de onda con la Multiplexación por división de frecuencia para la transmisión de 20 señales portadoras con componentes de frecuencia de 80 MHz a través de 25 km de fibra monomodo de enlace descendiente (DL) y enlace ascendente (UL).



La topología de conexión permite que el sistema soporte celdas pequeñas, lo que permite mejorar la eficiencia de la red 5G y obtener magnitud de vector de error menor al 6% con un mapa de constelación despejado.

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Performance analysis of hybrid FSO systems using FSO/RF-FSO link adaptation

Banibrata Bag, Akinchan Das, Imran Shafique Ansari, Aleš Prokeš, Chayanika Bose y Aniruddha Chandra



Sistema de Radio sobre Fibra FSO/RF



Utilizan un enlace de respaldo RF-FSO de longitud de onda milimétrica (MMW) y la conmutación de los enlaces mediante un relé que se acciona cuando se supera un umbral FSO previamente establecido.



Logra garantizar una conexión estable cuando las condiciones atmosféricas interrumpen la transmisión óptica.

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



5G-28 GHz Signal Transmission Over Hybrid All-Optical FSO RF Link in Dusty Weather Conditions

Maged A. Esmail, Amr M. Ragheb, Habib A. Fathallah, Majid Altamimi, Saleh A. Alshebeili



Sistema de Radio sobre Fibra FSO/RF



Simularon una tormenta de arena mediante ventiladores que movían la arena en una caja previamente acondicionada y probaron la eficiencia del enlace FSO y luego del FSO/RF en términos de BER



La BER del enlace FSO era considerablemente alto bajo efectos de la tormenta de arena, mientras que el enlace FSO/RF obtuvo una BER baja

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Optical Transport Network Design for 5G Fixed Wireless Access

Chathurika Ranaweera, Paolo Monti, Björn Skubic, Elaine Wong, Marija Furdek, Lena Wosinska, Carmen Mas Machuca, Ampalavanapillai Nirmalathas y Christina Lim



Red de Transporte Óptico diseñada para Acceso Inalámbrico Fijo (FWA)



Desarrollan un marco generalizado basado en Programación Lineal Entera (ILP) para la optimización de la red 5G FWA investigando los diferentes tipos de arquitecturas x-haul y tecnologías ópticas posible para FWA.



Logran un marco capaz de cumplir los requerimientos importantes de una red FWA al obtener pérdidas mínimas en la transmisión y recuperación de las señales transportadas

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Implementación de una propuesta de Radio sobre Fibra para la comunicación de redes móviles basadas en Femtoceldas

Katherine Aguirre Ortiz, Felipe Restrepo Rodríguez, Juan Pablo Velásquez, Jesús Alvarez Guerrero, Leonardo Betancur Agudelo y Ferney Amaya-Fernández



Enlaces de Radio sobre Fibra para redes móviles basadas en femtoceldas



Los investigadores realizaron varias mediciones sobre un escenario de transmisión por modulación Mach-Zelvider transmitido por un enlace de fibra hacia antenas para su propagación por RF bajo diferentes condiciones, las cuales estaban dadas de acuerdo a las variaciones en la distancia de la fibra óptica y la distancia del enlace inalámbrico,



Se obtuvo como resultado algunas variaciones no esperadas en los niveles de BER y SNR, obteniendo en promedio una reducción de 6,8 dB en el valor del SNR por cada metro de separación entre los radios

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCuentro Regional
Semilleros de Investigación 2020



Bidirectional single sideband transmission of Millimeter Waves over Fiber for 5G Mobile Networks

Alejandro Patiño-Carrillo, Gustavo Puerto-Leguizamón y Carlos Suárez-Fajardo,



Fibra monomodo amplificada 20dB con un EDFA



La centralización de fuentes ópticas a través de la conformación simultánea de un servicio basado en una señal de banda base de 1 Gb/s codificada en NRZ a más de 6 GHz con una señal a 10 MBaudios, modulada a 6 GHz por 16QAM



Lograron la centralización de las fuentes ópticas con una penalización en potencia de 2 dB para un BER de 1×10^{-12} y un EVM inferior al 12% en un margen de potencia de 6 dB

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Particionado óptico para la generación multiportadora en redes multiplexadas en subportadora

F. Cuesta Martinez, Gustavo Puerto-Leguizamón y Carlos Suárez-Fajardo



Enlace de Fibra óptica monomodo con modulación QPSK



Configuración experimental que incluye una fuente de banda ancha (BBS) que genera un espectro óptico de 1000 a 2000nm, cuya señal ingresa a un demux para ser filtrada y sus salidas se utilizan como fuentes ópticas en MZM, evaluando la magnitud del vector de error



El modelo de simulación mostró que una tasa de error de bit de 1×10^{-12} se logra para tamaños de particiones espectrales de 100MHz en subportadoras de 5GHz, 30GHz y 60GHz.

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCuentro Regional
Semilleros de Investigación 2020



Modelado de los fenómenos no lineales generados por el efecto electro-óptico Kerr en una transmisión por fibra óptica

F. Gómez López, L. A. García Ortiz, K. C. Puerto López y D. Guevara Ibarra



Canal de fibra óptica junto con los fenómenos no lineales SPM, XPM y FWM



Realizan simulaciones en el software Matlab creando una interfaz gráfica de usuario que modela el canal de fibra óptica junto con los fenómenos no lineales, para posteriormente realizar el análisis de un sistema WDM de tres canales con modulación DPSK a una velocidad de 10Gbps para enlaces de 10, 20 y 30 km



Con esto se obtiene una ONSR de 35.29 dB, lo que hace que el ruido FWM no degrade la señal a 20mW, mientras que para 60 mW de potencia se obtiene una ONSR de 20.98 dB

Descripción

Metodología

Resultados



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Conclusiones

- La fibra óptica es un área de investigación en auge por su aplicabilidad en sistemas de comunicaciones 4G y 5G.
- La sistematización del estado del arte permitirá a los futuros investigadores del área adquirir una visión completa del desarrollo de esta tecnología.
- La generación de conocimiento en el país respecto a la fibra óptica en 5G va a la par con los trabajos realizados a nivel internacional sobre esta temática



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Referencias

[1] P. Industrias 4.0, “Qué es el 5G y cuál será su impacto en la Industria 4.0.” [https://www.podcastindustria40.com/5g-industria/#:~:text=El 5G es una nueva,que el actual LTE-4G.&text=Con el 4G esta latencia fluctúa entre los 50 y 150 milisegundos. \(accessed Sep. 01, 2020\).](https://www.podcastindustria40.com/5g-industria/#:~:text=El 5G es una nueva,que el actual LTE-4G.&text=Con el 4G esta latencia fluctúa entre los 50 y 150 milisegundos. (accessed Sep. 01, 2020).)

[2] H. Arias, “La importancia de la red 5G,” La República. [https://www.larepublica.net/noticia/la-importancia-de-la-red-5g/#:~:text=Se estima que para 2025,datos por medio de 5G.&text=También la tecnología 5G será,cantidad de nuevos dispositivos inalámbricos. \(accessed Sep. 01, 2020\).](https://www.larepublica.net/noticia/la-importancia-de-la-red-5g/#:~:text=Se estima que para 2025,datos por medio de 5G.&text=También la tecnología 5G será,cantidad de nuevos dispositivos inalámbricos. (accessed Sep. 01, 2020).)



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Referencias

[3] H. Kaschel and E. Pinto, “Análisis del estado del arte de los buses de campo aplicados al control de procesos industriales,” Cienc. Abierta, vol. 19, 2001.

[4] F. Ugarte Gondra, “Estado del arte de las aplicaciones de la fibra óptica,” Sep. 2013, Accessed: Sep. 01, 2020. [Online]. Available: <https://riunet.upv.es:443/handle/10251/32055>.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Referencias

- [5] F. G. López, K. C. P. López, and D. G. Ibarra, “La fibra óptica y el fenómeno no lineal mezcla de cuarta onda,” *Mundo FESC*, vol. 5, no. 9 SE-Articulos, Dec. 2015, [Online]. Available: <https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/58>.
- [6] M. Xu et al., “Bidirectional fiber-wireless access technology for 5G mobile spectral aggregation and cell densification,” *J. Opt. Commun. Netw.*, vol. 8, no. 12, pp. B104–B110, 2016, doi: 10.1364/JOCN.8.00B104.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Referencias

- [7] B. Bag, A. Das, I. S. Ansari, A. Prokeš, C. Bose, and A. Chandra, “Performance analysis of hybrid FSO systems using FSO/RF-FSO link adaptation,” *IEEE Photonics J.*, vol. 10, no. 3, 2018, doi: 10.1109/JPHOT.2018.2837356.
- [8] M. A. Esmail, A. M. Ragheb, H. A. Fathallah, M. Altamimi, and S. A. Alshebeili, “5G-28 GHz Signal Transmission over Hybrid All-Optical FSO/RF Link in Dusty Weather Conditions,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 24404–24410, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2900000.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Referencias

- [9] C. Ranaweera et al., “Optical Transport Network Design for 5G Fixed Wireless Access,” J. Light. Technol., vol. 37, no. 16, pp. 3893–3901, 2019, doi: 10.1109/JLT.2019.2921378.
- [10] K. A. Ortiz, F. R. Rodríguez, J. P. Velásquez, J. A. Guerrero, L. B. Agudelo, and F. Amaya-Fernández, “Implementación de una propuesta de Radio sobre Fibra para la comunicación de redes móviles basadas en Femtoceldas,” Colomb. Conf. Commun. Comput., no. September, p. 5, 2015.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Referencias

- [11] A. Patiño-Carrillo, G. Puerto-Leguizamón, and C. Suárez-Fajardo, “Bidirectional single sideband transmission of Millimeter Waves over Fiber for 5G Mobile Networks,” *TecnoLógicas*, vol. 21, no. 43, pp. 15–26, 2018, doi: 10.22430/22565337.1053.
- [12] C. Arturo and S. Fajardo, “Optical partitioning for multicarrier generation in subcarrier multiplexed networks,” *Inge Cuc*, vol. 16, no. 1, pp. 1–7, 2020, doi: <http://doi.org/10.17981/ingecuc.16.1.2020.013>.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Referencias

[13] F. Gómez López, L. A. García Ortiz, K. C. Puerto López, and D. Guevara Ibarra, “Modeling Of Non-Linear Phenomena Generated By The Electro-Optical Kerr Effect In A Fiber Optic Transmission,” *Rev. Colomb. Tecnol. Av.*, vol. 2, no. 28, pp. 82–87, 2016.



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020



Gracias por su atención



REDCOLSI
NORTE DE SANTANDER
VI ENCUENTRO REGIONAL
Semilleros de Investigación 2020

